

分组序号: 3-04-1

《基础物理实验》实验报告

实验名称: RLC 谐振 指导教师: 邓体建姓名: 潘天麟 学号: 2023K8009908023 专业: 人工智能 班级: 2313 组号: 3-04-1实验日期: 2024.12.4 实验地点: 教学楼 709 是否调课/补课: 否 成绩:

目录

1	实验目的	2
2	实验仪器	2
3	实验原理	2
3.1	串联谐振	2
3.2	并联谐振	3
3.3	RLC 暂态过程	3
3.3.1	放电过程	3
3.3.2	充电过程	4
4	实验内容	4
4.1	测 RLC 串联电路的相频特性和幅频特性曲线	4
4.1.1	谐振频率与 Q 值测量	4
4.1.2	相频特性与幅频特性曲线	4
4.2	测 RLC 并联电路的相频特性和幅频特性曲线	4
4.2.1	谐振频率测量	5
4.2.2	相频特性与幅频特性曲线	5
4.3	观测 RLC 串联电路的暂态过程	5
4.3.1	不同电阻值下的暂态响应	5
5	实验数据及处理	6
5.1	RLC 串联电路的相频特性和幅频特性曲线	6
5.2	RLC 并联电路的相频特性和幅频特性曲线	8
5.3	RLC 串联电路的暂态过程	10
5.3.1	欠阻尼 ($R = 0\Omega$, $f = 50\text{Hz}$)	10
5.3.2	临界阻尼 ($R = 1400\Omega$, $f = 50\text{Hz}$)	10
5.3.3	过阻尼 ($R = 2000\Omega$, $f = 250\text{Hz}$)	11
6	实验总结和思考	11
7	附录	11

第 1 部分 实验目的

1. 研究 RLC 电路的谐振现象.
2. 了解 RLC 电路的相频特性和幅频特性.
3. 用数字存储示波器观察 RLC 串联电路的暂态过程, 理解阻尼振动规律.

第 2 部分 实验仪器

标准电感, 标准电容, $100\ \Omega$ 标准电阻, 电阻箱, 电感箱, 电容箱, 函数发生器, 示波器, 数字多用表, 导线等.

第 3 部分 实验原理

3.1 串联谐振

将电阻 R , 电感 L , 电容 C 串联连接, 记阻抗大小为 Z , 记电压 u 与电流 i 的相位差为 φ . 经计算可得:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (3.1)$$

$$i = \frac{u}{Z} = \frac{u}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (3.2)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right) \quad (3.3)$$

其中, ω 表示角频率, φ 表示电压和电流之间的相位差. 当系统的频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \implies f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (3.4)$$

此时 $\varphi = 0$, 电路呈电阻性, 总阻抗达到最小值并且总电流达到最大值, 这种状态称为电路的**串联谐振**. 此时角频率 ω_0 (或频率 f_0) 称为**谐振角频率**(或**谐振频率**), 并且在谐振时, 有:

$$u_L = i_m |Z_L| = \frac{\omega_0 L}{R} u \implies \frac{u_L}{u} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad (3.5)$$

$$u_C = i_m |Z_C| = \frac{1}{R\omega_0 C} u \implies \frac{u_C}{u} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (3.6)$$

其中我们设

$$\frac{u_L}{u} = \frac{u_C}{u} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q \quad (3.7)$$

Q 称为谐振电路的**品质因数**, 简称 Q 值

3.2 并联谐振

将电感 L 及电阻 R 与电容 C 并联连接, 再串联一个电阻箱 R' , 记总阻抗大小为 Z , 记电压 u 与电流 i 的相位差为 φ .

经计算可得:

$$Z = \sqrt{\frac{R^2 + (\omega L)^2}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega CR)^2}} \quad (3.8)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega L - \omega C(R^2 + (\omega L)^2)}{R}\right) \quad (3.9)$$

$$u = iZ = \frac{u_{R'}}{R'} \quad (3.10)$$

其中, ω 表示角频率, φ 表示电压和电流之间的相位差, $u_{R'}$ 表示电阻 R' 上的电压.

这三个物理量都是频率的函数. 当 $\varphi = 0$ 时, 电流与电压同相位, 整个电路呈纯电阻性, 即发生谐振. 此时的角频率 ω_p 满足:

$$\omega_p = 2\pi f_p = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{Q^2}} \quad (3.11)$$

其中,

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{\sqrt{L/C}}{R}. \quad (3.12)$$

可见, 并联谐振频率 ω_p 与串联谐振频率 ω_0 略有不同. 当 Q 远大于 1 时, 二者近似相等.

3.3 RLC 暂态过程

3.3.1 放电过程

放电过程的微分方程为:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + u_C = 0 \quad (3.13)$$

(a) 欠阻尼 ($R^2 < 4L/C$)

此时为阻尼振动状态. 引入阻尼系数 $\zeta = R/(2\sqrt{C/L})$, 即 $\zeta < 1$. 此时方程的解为:

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2C}} E e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \phi) \quad (3.14)$$

其中 $\tau = 2L/R$ 为时间常量, $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2C}{4L}}$ 为衰减振动的角频率. 此时振动的振幅呈指数衰减, τ 的大小决定振幅衰减的快慢. τ 越小, 振幅衰减越迅速. 若 $R^2 \ll 4L/C$, 振幅的衰减很慢, 可知 $\omega \approx \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$, 此时近似于 LC 电路的自由振动, ω_0 为 $R=0$ 时 LC 电路的固有频率. 衰减振动的周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega} \approx 2\pi\sqrt{LC}$.

(b) 过阻尼 ($R^2 > 4L/C$)

当阻尼系数 $\zeta > 1$ 时, 为过阻尼状态, 方程的解为:

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{R^2C - 4L}} E e^{-\alpha t} \sinh(\beta t + \phi) \quad (3.15)$$

其中 $\alpha = \frac{R}{2L}$, $\beta = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{R^2C}{4L} - 1}$. u_C 以缓慢的方式逐渐回零. 可以证明, 若 L 和 C 固定, 则随电阻 R 的增长, u_C 衰减到零的过程更加缓慢.

(c) 临界阻尼 ($R^2 = 4L/C$)

当阻尼系数 $\zeta = 1$ 时, 为临界阻尼状态, 方程的解为:

$$u_C = E \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) e^{-t/\tau} \quad (3.16)$$

其中 $\tau = 2L/R$, 它是从过阻尼到阻尼振动过渡的分界点.

3.3.2 充电过程

充电过程的电路方程无非是从齐次方程变为常系数非齐次方程, 最终的解必然只是平衡位置不一样, 其余结构均相同.

第 4 部分 实验内容

4.1 测 RLC 串联电路的相频特性和幅频特性曲线

使用如图1所示的 RLC 串联电路, 其中 $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 0.05 \mu\text{F}$, $R = 100 \Omega$. 示波器的两个通道分别观测电路的总电压 u 和电阻两端电压 u_R .

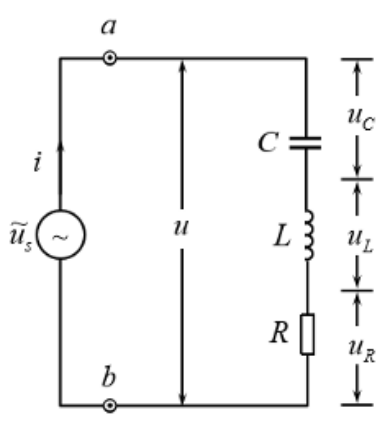


图 1: RLC 串联电路图

4.1.1 谐振频率与 Q 值测量

将电路调整至谐振状态, 确定谐振频率 f_0 . 在该状态下, 使用万用表测量总电压 u 、电感两端电压 u_L 、电容两端电压 u_C , 并计算品质因数 (Q 值):

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{u_R}{u - u_R}$$

4.1.2 相频特性与幅频特性曲线

保持总电压 $u_{pp} = 2.0 \text{ V}$ 不变, 利用示波器测得电压和电流之间的相位差以及相应的 u_R . 绘制 $\phi - f$ 曲线和 $i - f$ 曲线, 并估算 Q 值.

4.2 测 RLC 并联电路的相频特性和幅频特性曲线

使用如图2所示的 RLC 并联电路, 其中 $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 0.05 \mu\text{F}$, $R' = 5 \text{ k}\Omega$. CH1 测量总电压, CH2 测量 R' 两端电压, 两通道测量电压值相减 CH1-CH2 即为并联部分的电压 u .

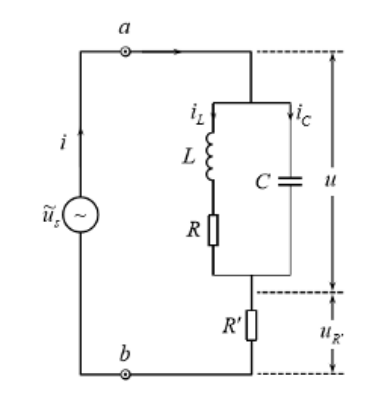


图 2: RLC 并联电路图

4.2.1 谐振频率测量

调整电路至谐振状态, 找出谐振频率 f_0 .

4.2.2 相频特性与幅频特性曲线

固定总电压 $u + u_{R'}$ 的峰峰值为 2.0 V , 测量并联部分电压 u (CH1-CH2) 与总电流 (CH2) 的相位差及二者的幅度值. 绘制 $\phi - f$ 曲线和 $u - f$ 、 $i - f$ 曲线.

4.3 观测 RLC 串联电路的暂态过程

使用如图3所示的 RLC 串联电路. 函数发生器产生方波, 设置参数: 频率 50 Hz , 电压峰峰值 $u_{pp} = 2.0\text{ V}$, 偏移 1 V . 示波器 CH1 通道测量总电压, CH2 测量电容两端电压 u_C . 实验中 $L = 0.1\text{ H}$, $C = 0.2\text{ }\mu\text{F}$. 做如下实验:

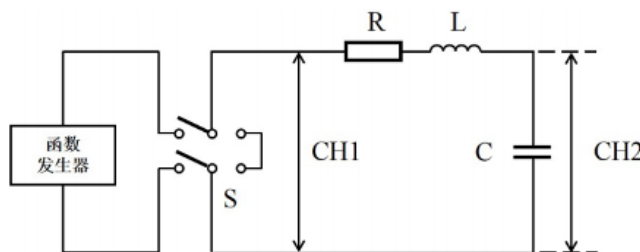


图 3: RLC 串联电路暂态过程图

4.3.1 不同电阻值下的暂态响应

1. 当 $R = 0\text{ }\Omega$ 时, 测量 u_C 波形.
2. 调节 R 以获得临界电阻 R_c , 并与理论值进行比较.
3. 记录 $R = 2\text{ k}$ 和 $R = 20\text{ k}$ 时的 u_C 波形. 函数发生器频率分别为 250 Hz ($R = 2\text{ k}\Omega$) 和 20 Hz ($R = 20\text{ k}\Omega$).

第5部分 实验数据及处理

5.1 RLC 串联电路的相频特性和幅频特性曲线

f/kHz	$U(V_{pp})/\text{V}$	$(\text{CH1-CH2})\phi/^\circ$	$U_R(V_{\text{amp}})/\text{V}$	I_{max}/mA
1.88	2	-86.78	0.311	1.555
2.00	2	-72.40	0.436	2.180
2.08	2	-60.86	0.571	2.855
2.15	2	-41.57	0.926	4.630
2.19	2	-28.73	0.915	4.575
2.22	2	-13.32	0.956	4.780
2.24	2	-3.72	0.961	4.805
2.25	2	2.10	0.963	4.815
2.26	2	7.00	0.958	4.790
2.28	2	16.35	0.949	4.745
2.30	2	27.43	0.892	4.460
2.36	2	49.20	0.743	3.715
2.43	2	57.22	0.561	2.805
2.62	2	65.47	0.357	1.785
3.18	2	69.94	0.187	0.935

表 1: RLC 串联电路的相频特性和幅频特性数据

根据在谐振时用万用表测得的电压, 计算品质因素

$$Q = \frac{u_L}{u} = \frac{5.35}{0.463} = 11.55 \quad (5.17)$$

作 $I \sim f$ 曲线, 如图4所示.

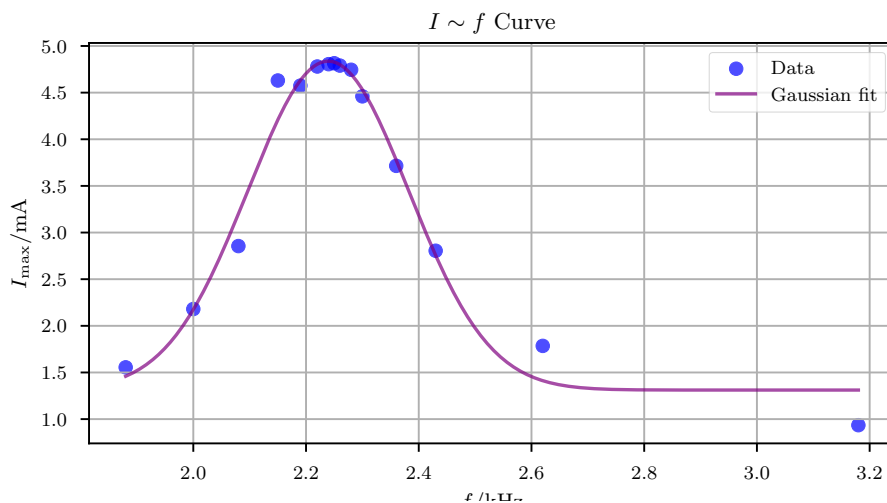
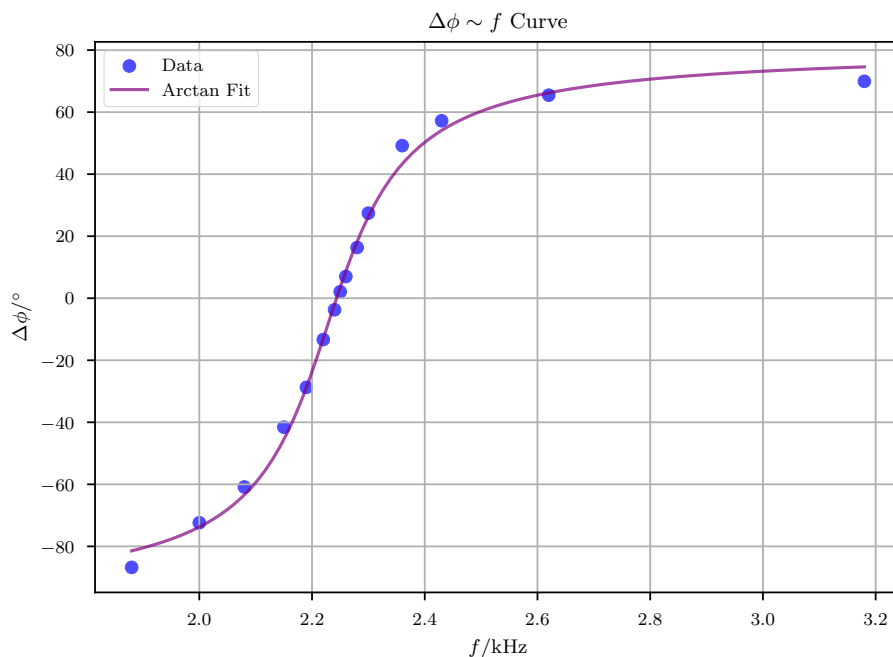


图 4: RLC 串联电路的 $I \sim f$ 曲线

作 $\Delta\phi \sim f$ 曲线, 如图5所示.

图 5: RLC 串联电路的 $\Delta\phi \sim f$ 曲线

利用图4中高斯函数拟合的结果

$$I(f) = 3.526 \exp \left[-\frac{(f - 2.239)^2}{2 \times 0.143^2} \right] + 1.311 \quad (5.18)$$

我们得到 $I_{\max} = 4.837\text{mA}$, $\Delta f = 0.288\text{kHz}$, 由此计算得到品质因数

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{2.239}{0.288} = 7.77 \quad (5.19)$$

通过两种方式计算到的品质因素的相对误差是

$$E_r = \frac{11.55 - 7.77}{7.77} \times 100\% = 48.6\% \quad (5.20)$$

两者的相对误差较大, 我们认为后者的结果更为准确.

5.2 RLC 并联电路的相频特性和幅频特性曲线

f/kHz	$U(V_{pp})/\text{V}$	$\Delta t/\mu\text{s}$	$\phi/^\circ$	$U(\text{CH1-CH2})(V_{\text{amp}})/\text{V}$	$U_R(V_{\text{amp}})/\text{V}$	I_{max}/mA
2.050	2	-108	-79.70	1.41	761	0.0761
2.150	2	-94	-72.76	1.61	407	0.0407
2.220	2	-80	-63.94	1.60	239	0.0239
2.231	2	-42	-33.73	1.62	149	0.0149
2.240	2	-24	-19.35	1.63	128	0.0128
2.247	2	4	3.24	1.63	118	0.0118
2.250	2	6	4.86	1.61	119	0.0119
2.253	2	12	9.73	1.60	120	0.0120
2.256	2	16	12.99	1.60	123	0.0123
2.265	2	38	30.99	1.62	138	0.0138
2.275	2	52	42.59	1.58	174	0.0174
2.320	2	80	66.82	1.59	342	0.0342
2.400	2	90	77.76	1.49	672	0.0672
2.600	2	92	86.11	1.18	1130	0.1130

表 2: RLC 并联电路的相频特性和幅频特性数据

根据表中数据, 分别作 $\Delta\phi \sim f$ 曲线, $U \sim f$ 曲线和 $I \sim f$ 曲线, 如图6, 7, 8所示.

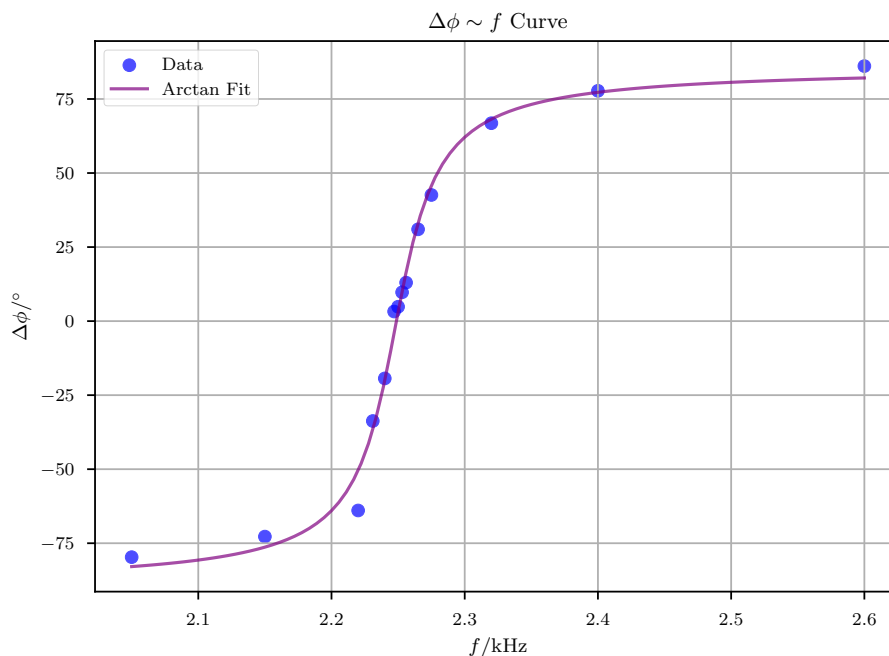
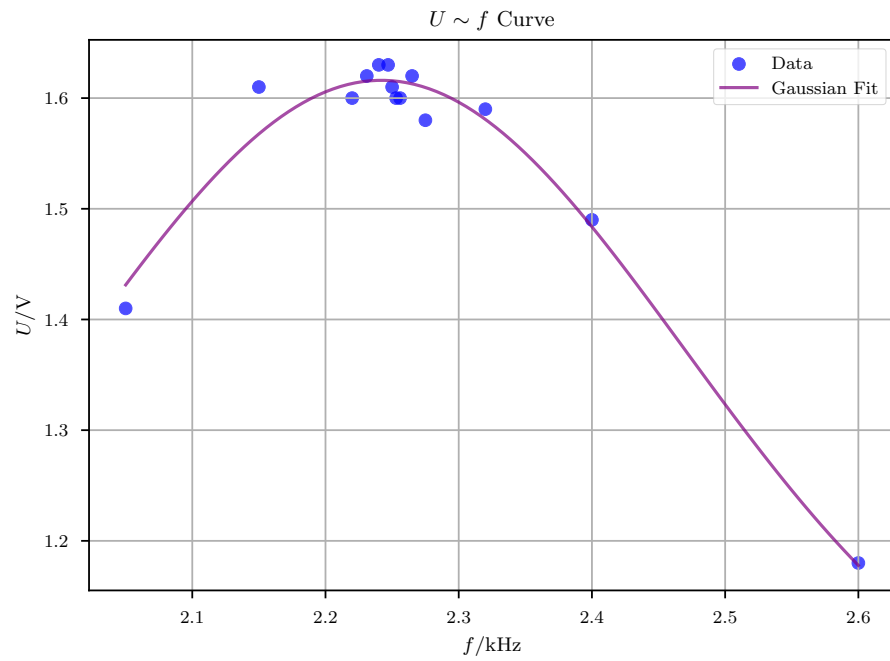
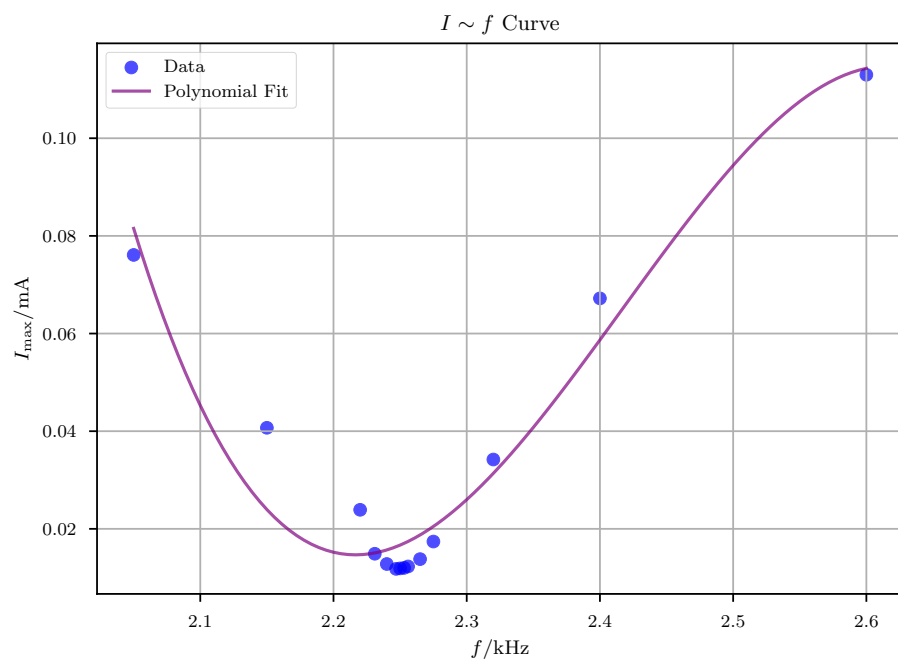


图 6: RLC 并联电路的 $\Delta\phi \sim f$ 曲线

图 7: RLC 并联电路的 $U \sim f$ 曲线图 8: RLC 并联电路的 $I \sim f$ 曲线

可以看到这些曲线和实验原理中的预期是一致的

5.3 RLC 串联电路的暂态过程

5.3.1 欠阻尼 ($R = 0\ \Omega$, $f = 50\text{Hz}$)



图 9: RLC 串联电路的暂态过程 ($R = 0$, $f = 50\text{Hz}$)

5.3.2 临界阻尼 ($R = 1400\ \Omega$, $f = 50\text{Hz}$)



图 10: RLC 串联电路的暂态过程 ($R = 1400\ \Omega$, $f = 50\text{Hz}$)

实验中达到临界阻尼的电阻值为 $R'_c = 1400\ \Omega$ (根据示波器测量的过冲百分比最低来判别), 与理论值 $R_c = 1414\ \Omega$ 相符.

5.3.3 过阻尼 ($R = 2000\ \Omega$, $f = 250\text{Hz}$)



图 11: RLC 串联电路的暂态过程 ($R = 2000\ \Omega$, $f = 250\text{Hz}$)

第 6 部分 实验总结和思考

本次实验的主要内容是手动连接 RLC 串联电路和并联电路, 并用示波器测量电压和电流的相位差和幅度, 来研究 RLC 电路的谐振现象和阻尼振动规律. 实验整体流程较为简单, 产生的数据也相对较少.

在计算 RLC 串联电路的品质因素时, 我采用了两种办法: 一种是直接用万用表测量谐振状态时的电压, 通过计算 $Q = u_L/u$ 得到品质因素; 另一种是通过拟合 $I \sim f$ 曲线, 找到曲线的峰值和半高宽, 计算 $Q = f_0/\Delta f$. 两种方法得到的结果相差较大. 由于万用表的测量精度较低, 且实验中使用的万用表在两表头断路的时候也有电压示数, 加之使用万用表时会使得测量端口处的电路接线更为复杂, 容易引入额外的误差, 所以我认为使用数据拟合的办法计算到的品质因素更为准确.

在观察 RLC 并联电路的相频特性和幅频特性曲线时, 需要使用示波器的光标功能测量两个波形之间的时间差, 从而计算出相位差. 但是由于示波器的光标功能的精度较低, 每次移动的都是一个固定的时间间隔, 且我们很难用肉眼准确地确定波峰波谷的位置, 所以这种方法带来的误差较大. 这个实验中不能像串联情况下那样直接利用示波器的测量功能得到相位差的原因可能是示波器不支持计算 CH1 和 MATH 通道之间的相位差. 为了解决这一点, 我们或许能够让示波器的两个通道共地直接测量电路的总电压和电容两端的电压, 这样我们就能够通过示波器直接计算 CH1 和 CH2 之间的相位差.

在观察 RLC 电路的暂态过程时, 很难凭借肉眼确定什么时候达到了临界阻尼的状态, 这个时候我们可以通过示波器测量过冲的百分比来判断.

第 7 部分 附录

分组序号: 3-04-1

《基础物理实验》实验报告

实验名称: RLC 谐振 指导教师: 待定姓名: 潘天麟 学号: 2023K8009908023 专业: 人工智能 班级: 2313 组号: 3-04-1实验日期: 2024.12.4 实验地点: 教学楼 709 是否调课/补课: 否 成绩:

本实验报告只有前半部分, 作为预习报告上交

第 1 部分 实验目的

1. 研究 RLC 电路的谐振现象.
2. 了解 RLC 电路的相频特性和幅频特性.
3. 用数字存储示波器观察 RLC 串联电路的暂态过程, 理解阻尼振动规律.

第 2 部分 实验仪器

标准电感, 标准电容, 100 Ω 标准电阻, 电阻箱, 电感箱, 电容箱, 函数发生器, 示波器, 数字多用表, 导线等.

第 3 部分 实验原理

3.1 串联谐振

将电阻 R , 电感 L , 电容 C 串联连接, 记阻抗大小为 Z , 记电压 u 与电流 i 的相位差为 φ . 经计算可得:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (3.1)$$

$$i = \frac{u}{Z} = \frac{u}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (3.2)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right) \quad (3.3)$$

其中, ω 表示角频率, φ 表示电压和电流之间的相位差. 当系统的频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \implies f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (3.4)$$

此时 $\varphi = 0$, 电路呈电阻性, 总阻抗达到最小值并且总电流达到最大值, 这种状态称为电路的**串联谐振**. 此时角频率 ω_0 (或频率 f_0) 称为**谐振角频率**(或**谐振频率**), 并且在谐振时, 有:

$$u_L = i_m |Z_L| = \frac{\omega_0 L}{R} u \Rightarrow \frac{u_L}{u} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad (3.5)$$

$$u_C = i_m |Z_C| = \frac{1}{R\omega_0 C} u \Rightarrow \frac{u_C}{u} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (3.6)$$

其中我们设

$$\frac{u_L}{u} = \frac{u_C}{u} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q \quad (3.7)$$

Q 称为谐振电路的**品质因数**, 简称 Q 值

3.2 并联谐振

将电感 L 及电阻 R 与电容 C 并联连接, 再串联一个电阻箱 R' , 记总阻抗大小为 Z , 记电压 u 与电流 i 的相位差为 φ .

经计算可得:

$$Z = \sqrt{\frac{R^2 + (\omega L)^2}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega CR)^2}} \quad (3.8)$$

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\omega L - \omega C(R^2 + (\omega L)^2)}{R} \right) \quad (3.9)$$

$$u = iZ = \frac{u_{R'}}{R'} \quad (3.10)$$

其中, ω 表示角频率, φ 表示电压和电流之间的相位差, $u_{R'}$ 表示电阻 R' 上的电压.

这三个物理量都是频率的函数. 当 $\varphi = 0$ 时, 电流与电压同相位, 整个电路呈纯电阻性, 即发生谐振. 此时的角频率 ω_p 满足:

$$\omega_p = 2\pi f_p = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{Q^2}} \quad (3.11)$$

其中,

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{\sqrt{\frac{L}{C}}}{R}. \quad (3.12)$$

可见, 并联谐振频率 ω_p 与串联谐振频率 ω_0 略有不同. 当 Q 远大于 1 时, 二者近似相等.

3.3 RLC 暂态过程

3.3.1 放电过程

放电过程的微分方程为:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + u_C = 0 \quad (3.13)$$

(a) 欠阻尼 ($R^2 < 4L/C$)

此时为阻尼振动状态. 引入阻尼系数 $\zeta = R/(2\sqrt{C/L})$, 即 $\zeta < 1$. 此时方程的解为:

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2C}} E e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \phi) \quad (3.14)$$

其中 $\tau = 2L/R$ 为时间常量, $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2C}{4L}}$ 为衰减振动的角频率. 此时振动的振幅呈指数衰减, τ 的大小决定振幅衰减的快慢. τ 越小, 振幅衰减越迅速. 若 $R^2 \ll 4L/C$, 振幅的衰减很慢, 可知 $\omega \approx \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$, 此时近似于 LC 电路的自由振动, ω_0 为 $R=0$ 时 LC 电路的固有频率. 衰减振动的周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega} \approx 2\pi\sqrt{LC}$.

(b) 过阻尼 ($R^2 > 4L/C$)

当阻尼系数 $\zeta > 1$ 时, 为过阻尼状态, 方程的解为:

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{R^2C - 4L}} E e^{-\alpha t} \sinh(\beta t + \phi) \quad (3.15)$$

其中 $\alpha = \frac{R}{2L}$, $\beta = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{R^2C}{4L} - 1}$. u_C 以缓慢的方式逐渐回零. 可以证明, 若 L 和 C 固定, 则随电阻 R 的增长, u_C 衰减到零的过程更加缓慢.

(c) 临界阻尼 ($R^2 = 4L/C$)

当阻尼系数 $\zeta = 1$ 时, 为临界阻尼状态, 方程的解为:

$$u_C = E \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) e^{-t/\tau} \quad (3.16)$$

其中 $\tau = 2L/R$, 它是从过阻尼到阻尼振动过渡的分界点.

3.3.2 充电过程

充电过程的电路方程无非是从齐次方程变为常系数非齐次方程, 最终的解必然只是平衡位置不一样, 其余结构均相同.

第 4 部分 实验内容

4.1 测 RLC 串联电路的相频特性和幅频特性曲线

使用如图 1 所示的 RLC 串联电路, 其中 $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 0.05 \mu\text{F}$, $R = 100 \Omega$. 示波器的两个通道分别观测电路的总电压 u 和电阻两端电压 u_R .

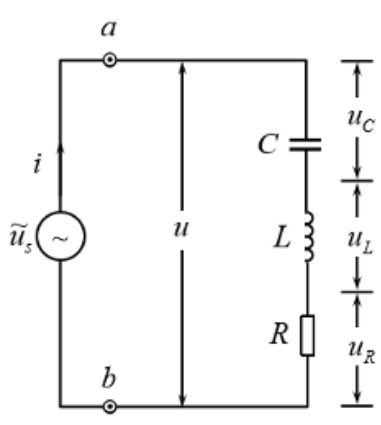


图 1: RLC 串联电路图

4.1.1 谐振频率与 Q 值测量

将电路调整至谐振状态, 确定谐振频率 f_0 . 在该状态下, 使用万用表测量总电压 u 、电感两端电压 u_L 、电容两端电压 u_C , 并计算品质因数 (Q 值):

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{u_R}{u - u_R}$$

4.1.2 相频特性与幅频特性曲线

保持总电压 $u_{pp} = 2.0\text{ V}$ 不变, 利用示波器测得电压和电流之间的相位差以及相应的 u_R . 绘制 $\phi - f$ 曲线和 $i - f$ 曲线, 并估算 Q 值.

4.2 测 RLC 并联电路的相频特性和幅频特性曲线

使用如图2所示的 RLC 并联电路, 其中 $L = 0.1\text{ H}$, $C = 0.05\text{ }\mu\text{F}$, $R' = 5\text{ k}\Omega$. CH1 测量总电压, CH2 测量 R' 两端电压, 两通道测量电压值相减 CH1-CH2 即为并联部分的电压 u .

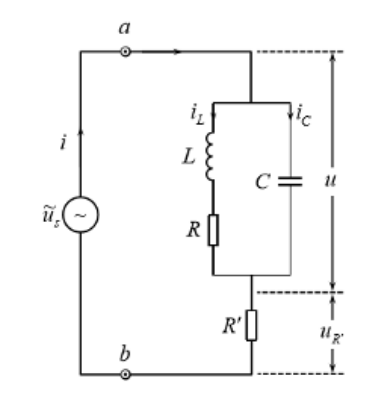


图 2: RLC 并联电路图

4.2.1 谐振频率测量

调整电路至谐振状态, 找出谐振频率 f_0 .

4.2.2 相频特性与幅频特性曲线

固定总电压 $u + u_{R'}$ 的峰峰值为 2.0 V , 测量并联部分电压 u (CH1-CH2) 与总电流 (CH2) 的相位差及二者的幅度值. 绘制 $\phi - f$ 曲线和 $u - f$ 、 $i - f$ 曲线.

4.3 观测 RLC 串联电路的暂态过程

使用如图3所示的 RLC 串联电路. 函数发生器产生方波, 设置参数: 频率 50 Hz , 电压峰峰值 $u_{pp} = 2.0\text{ V}$, 偏移 1 V . 示波器 CH1 通道测量总电压, CH2 测量电容两端电压 u_C . 实验中 $L = 0.1\text{ H}$, $C = 0.2\text{ }\mu\text{F}$. 做如下实验:

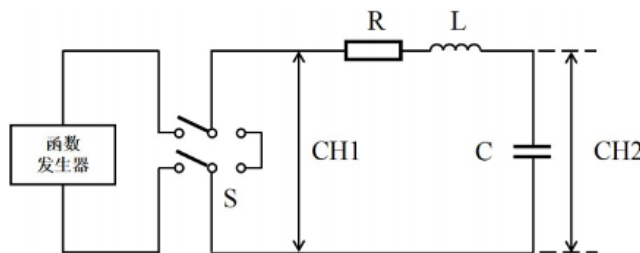


图 3: RLC 串联电路暂态过程图

4.3.1 不同电阻值下的暂态响应

1. 当 $R = 0\Omega$ 时, 测量 u_C 波形.
2. 调节 R 以获得临界电阻 R_c , 并与理论值进行比较.
3. 记录 $R = 2\text{k}$ 和 $R = 20\text{k}$ 时的 u_C 波形. 函数发生器频率分别为 $250\text{Hz}(R = 2\text{k}\Omega)$ 和 $20\text{Hz}(R = 20\text{k}\Omega)$.

基础物理实验原始数据记录

实验名称 RLC电路的谐振与暂态过程

地点 教字楼 209

学生姓名 高 威 学号 202318009908023 组号 3 04 1 号 (组内 1 04 5 号)

实验日期 2024 年 12 月 4 日

成绩评定

教师签字

1. RLC 串联电路的相频特性和幅频特性曲线

串联电路谐振频率 $f = 2.246 \text{ kHz}$

$$U_L = 5.75 \text{ V}$$

$$U_C = 5.76 \text{ V}$$

$$U = 0.963 \text{ V}$$

表 1: 串联电路测试数据

f/kHz	$U(\text{Vpp})/\text{V}$	$(\text{CH1} - \text{CH2})\phi/^\circ$	$u_R(\text{Vamp})/\text{V}$	$I_{\text{MAX}}/\text{mA}(\text{计算})$
1.88	2.00	-86.78	0.311	
2.00	2.00	-72.40	0.436	
2.08	2.00	-60.86	0.571	
2.15	2.00	-41.57	0.826	
2.19	2.00	-28.73	0.915	
2.22	2.00	-13.32	0.956	
2.24	2.00	-3.72	0.961	
2.25	2.00	2.10	0.963	
2.26	2.00	7.00	0.958	
2.275	2.00	16.35	0.949	
2.30	2.00	27.43	0.892	
2.36	2.00	49.20	0.743	
2.43	2.00	57.22	0.561	
2.62	2.00	65.47	0.357	
3.18	2.00	69.94	0.187	

学生:

助教:

2. RLC 并联电路的相频特性和幅频特性曲线

并联电路谐振频率 $f = 2.246 \text{ kHz}$

表 2: 并联电路测试数据

f/kHz	$U(\text{Vpp})/\text{V}$ 保持不变	$\Delta t/\mu\text{s}$	$\phi/^\circ$	$u(\text{Vamp})/\text{V}(\text{CH1-CH2})$	$u_R(\text{Vamp})/\text{mV}$	I_{MAX}/mA
2.050	2.00	900 108		1.41	761	
2.150	2.00	94 94		1.61	407	
2.200	2.00	80 80		1.60	239	
2.231	2.00	340 42		1.62	149	

2.240	2.00 24	11.45	1.63	128	
2.247	2.00 -4	4.30	1.63	118	
2.250	2.00 -6	11.10	1.61	119.	
2.253	2.00 -12	20.10	1.60	120	
2.256	2.00 -16	37.50	1.60	123	
2.265	2.00 -38	49.20	1.62	138	
2.275	2.00 -52	59.75	1.58	174	
2.320	2.00 -80		1.59	342 342	
2.400	2.00 -90		1.49	672	
2.600	2.00 -92		1.18	1130	

学生:

助教:

$$R_c = 1400 \Omega$$

$$R_{22} = 1441 \Omega$$

邱峰建